

星灯りタワー 改良版 仕様書

作成日: 2026年9月29日

依頼者: タミルさん

開発: みーたん

ファイル: hoshiakari_tower.html (15KB・単体完結)

1. ゲーム概要

「星灯りタワー」は、左右に往復するブロックをタイミングよく重ねていく積み上げゲームです。前のブロックと重なった部分だけが残し、はみ出した部分は切り落とされます。重ならなければゲームオーバー。ぴったり重なると「PERFECT」判定で特別ボーナスが得られます。

2. 改良点一覧

項目	元の仕様	改良後
[速度] 速度の上昇	$\text{speed} = 2 + \text{blocks} \times 0.15$ 初手から速く、一気に加速	$\text{speed} = 1.2 + \text{blocks} \times 0.12$ ゆっくりスタート 徐々に加速、上限6
[表示] 速度表示	なし	SPEEDバーをHUDに追加 (緑→黄→橙→赤で段階的に色が変わる)
[背景] 背景デザイン	単色グラデーション4パターン	星空アニメーション+6テーマ自動切替+グリッドライン
[描画] ブロック描画	フラットな色塗りのみ	影・ハイライト・エッジ処理で立体感UP
[効果] エフェクト	テキスト表示のみ	PERFECT時に星形パーティクルが飛び散る
[案内] ガイドライン	なし	前のブロック位置を点線ガイドで表示
[光] ブロック光	なし	移動中ブロックがパルス発光+直近設置ブロックにグロー
[音] 効果音	なし (外部shell.js依存)	WebAudio合成音を内蔵 (設置・PERFECT・ミス)
[幅] 幅表示	なし	現在のブロック幅をリアルタイム表示
[名] ステージ名	4段階	6段階に拡張

3. 速度カーブ (核心の改良)

元のゲームでは初速が2.0と速く、すぐに加速するため初心者にとって難しすぎました。改良版では初速を1.2に下げ、1ブロックあたり+0.12ずつ徐々に上昇させています。

段数	速度	体感
1段目	1.2	とてもゆっくり — 操作に慣れる
5段目	1.8	まだ余裕がある
10段目	2.4	少し速くなってきた
15段目	3.0	元のゲームの初速と同じ
20段目	3.6	そこそこ速い
30段目	4.8	かなり速い — 集中力が試される
40段目以降	6.0 (上限)	最高速度 — 上級者向け

```
// 速度計算式
speed = 1.2 + blocks.length × 0.12;
if (speed > 6) speed = 6;
```

4. 操作方法

入力	動作
タップ / クリック	ブロックを置く
Spaceキー	ブロックを置く

5. ゲームルール

5.1 基本ルール

- ブロックは左右に往復する
- タップ/Spaceで現在位置にブロックを設置
- 前のブロックと重なった部分だけが残る
- はみ出し部分は落下エフェクト付きで切り落とされる
- 全く重ならなかった場合 → ゲームオーバー

5.2 PERFECT判定

- 前のブロックとの位置ずれが **6px以内** → PERFECT
- 幅が減らない (ぴったり配置)
- **3回連続以上**のPERFECTで幅が **+8px 回復**
- 回復上限は **180px**

- PERFECT時は星パーティクルが飛散する

5.3 スコアとステージ

- 1ブロック設置 = 1段
- 10段ごとにステージテーマが変わる
- ハイスコアはlocalStorageに保存

段数	ステージ名
1～10段	街の灯り
11～20段	雲の上
21～30段	星の海
31～40段	夜明け
41～50段	宇宙の果て
51～60段	天の川

6. デザイン仕様

6.1 背景

- 80個のランダム配置の星が流れるアニメーション
- 6種類のグラデーションテーマが10段ごとに切り替わる
- 薄いグリッドラインで奥行き感を演出

6.2 ブロック

- 16色のカラーパレットが循環
- 各ブロックに影（右下）・トップハイライト・左エッジ光・右エッジ影を付与
- 直近設置ブロックにグロー効果
- 移動中ブロックはパルス発光（sin波で明滅）

6.3 HUD（ヘッドアップディスプレイ）

- 上部バー: スコア（段数）＋ステージ名＋ベストスコア
- SPEEDバー: 速度を色分けバーで表示
- 下部: 現在ブロック幅を数値表示
- PERFECT時: コンボテキスト（フェードアウト表示）

6.4 効果音

イベント	音色	周波数
ブロック設置	Sine波 上昇	440→660Hz
PERFECT判定	Sine波 3段階上昇	523→659→784Hz
ゲームオーバー	Sawtooth波 下降	300→80Hz

7. 技術仕様

項目	内容
ファイル形式	単一HTML（外部依存なし）
ファイルサイズ	約15KB
描画	Canvas 2D（360×640px）
FPS	requestAnimationFrame（端末依存）
音声	Web Audio API（OscillatorNode）
データ保存	localStorage（ハイスコアのみ）
対応デバイス	PC（マウス/キーボード） + スマホ（タッチ）
レスポンス	画面サイズに自動フィット

本書は「星灯りタワー」改良版の仕様をまとめたものです。

元のゲーム: <https://tamir-ichikawa.github.io/minigames/collection/games/tsumiki/>